Relatório complementar

VERSÃO PARA COMPARTILHAMENTO PÚBLICO. Capturas do banco oficial omitidas; apenas imagens sinteticas de QA foram mantidas. O relatório completo anterior permanece preservado neste PC.

Corte histórico: estado documentado antes deste envio. O código e este PDF são enviados na branch codex/atualizações-e-relatório-2026-10-13 para revisão; isso não publica nem ativa funcionalidades na Hostinger.

Tudo o que mudou desde o último consolidado.

EMPS Ecosystem | Registro técnico e visual para revisão da equipe.

Marco inicial	Relatório completo de 10/10/2026, após os ajustes dos gráficos. O documento anterior possui 29 páginas e permanece intacto.
Corte deste documento	Alterações posteriores daquele dia até a implementação local de limite, devolução e retirada de 13/10/2026.
Entrega oficial confirmada	Hotfix da API para encerrar Caixa pre-pago sem gerar outra pendência, publicado com backup e autorização.
Entrega mais recente	308 testes aprovados no conjunto backend + frontend; nova política ainda não publicada nem habilitada na ponte atual.
Formato da auditoria	Cronologia, imagens históricas/QA, inventario por arquivo, impactos no banco, testes, reversoes e pendências.

Este relatório não publica código nem altera o site ou o banco. Ele registra o trabalho realizado e distingue código no GitHub, código local, alteração aplicada na VPS e proposta não executada.

Data de emissão: 13/10/2026 | Fuso de referência: America/Sao_Paulo.
Documento complementar ao consolidado de 07 a 10/10. Não atribui a esta etapa o trabalho anterior do projeto antigo.

Escopo e leitura do documento

Ponto de partida documental confirmado; não apenas uma data escolhida pelo nome do arquivo.

O PDF anterior declara na capa: período de 07 a 10/10 e corte após os ajustes dos gráficos. Seu inventario foi gerado em 10/10, as 14:17:24 (-03:00), sobre a base 3fc3bc5. A CR de acesso ao painel declara expressamente que veio depois desse consolidado.

Estado	O que significa aqui
No GitHub	Consolidação ccef3c9 de 12/10. Código e documentos, sem dados operacionais ou configuração privada.
Local	Implementado no PC. Algumas telas foram executadas em previa otimizada; isso não atualiza o dominio oficial.
Publicado na API	Somente o hotfix delimitado da CR-13-003 foi aplicado ao backend oficial nesta sequencia.
Revertido / desligado	Bloqueio visual do Caixa revertido. Replay GIE desligado; seu código e registros históricos preservados.
Proposta / pendente	Integração operacional completa, tarifa de permanência e homologação física não estao concluidas.

Mapa de leitura

Escopo e estados da entrega **2**
Banco oficial, API e execucao local **4**
Navegacao e desempenho **6**
Pagamentos, clientes e alertas **8**
Dashboard, gráficos e origem dos dados **10**
Caixa: reversão e ponte limitada **12**
Testes oficiais e registros preservados **14**
Interface nova e contratos preparados **16**
Pendências, publicação e reversão **18**
Fontes, integridade e conclusão **32**
Linha do tempo completa **3**
Acesso remoto, segurança e configurações **5**
Carregadores e sessões **7**
Organização e publicação no GitHub **9**
GIE: teste, desligamento e proposta **11**
Hotfix publicado e backup **13**
Limite, saldo e 10 minutos **15**
Verificações e limites de aceite **17**
Inventario técnico por solicitacao **19**

Fontes: CRs, manifestos, evidência de deploy, PDF anterior e estado Git. Datas/medições antigas não foram reobtidas na produção para criar este documento. Não houve novos testes financeiros ou alterações operacionais nesta emissão.

Linha do tempo completa

Datas e identificadores mantidos para o grupo localizar o registro original.

Data / CR	Mudanca e estado final
10/10 CR-002	**Painel por instalação.** Código publicado no GitHub; sem deploy deste frontend.
10/10 CR-003	**Acesso remoto e proteções.** Infraestrutura limitada aplicada; backend protegido local.
10/10 CR-004	**Desempenho do painel.** Código no GitHub; endpoint otimizado não publicado na API oficial.
11/10 CR-001	**Login local autorizado.** Configuração privada aplicada; nenhuma senha/role alterada.
11/10 CR-002	**GIE isolado.** Código preservado; replay hoje desligado.
12/10 CR-001	**Cinco paineis operacionais.** Código publicado no GitHub; não publicado na VPS.
12/10 CR-002	**Organização e GitHub.** Consolidação enviada em main: ccef3c9.
12/10 CR-003	**Cache e antecipacao de navegacao.** Código local posterior ao commit; sem push/deploy.
12/10 CR-004	**Dashboard, financeiro e gráficos.** Código local; fonte do gráfico revisada depois na CR-006.
12/10 Proposta 005	**Integração operacional.** PROPOSTA: não implementada.
12/10 CR-006	**Retirada do replay e dos exemplos.** Aplicada localmente; dados antigos não apagados.
13/10 CR-001	**Caixa visual bloqueado.** REVERTIDA; documento mantido como histórico.
13/10 CR-002	**Ponte oficial limitada e teste.** Perfil temporario local; testes persistiram no banco oficial.
13/10 CR-003	**Pendência duplicada no STOP.** PUBLICADA na API oficial; sem push do hotfix.
13/10 CR-004	**Limite, devolução e retirada.** Implementação local testada; ainda não ativa no site atual.

Duas distincoes essenciais: o banco oficial passou a ser consultado sem cópia local; depois, os testes de Caixa escreveram por uma API limitada, sem transformar o usuário SQL de leitura em um usuário de escrita.

Onde cada parte esta rodando

A arquitetura mudou durante o período. Os dois perfis locais não devem ser confundidos.

Camada	Responsabilidade / estado documentado
Hostinger / VPS	Ubuntu 24.04, Docker e Caddy. Serviços: frontend, backend Nest, MySQL 8, GIE e proxy. Banco emps_db em rede privada, sem porta MySQL publicada.
Dominio oficial	https://emps-charge.tech. API oficial: https://api.emps-charge.tech. Estes enderecos não garantem que toda alteração local esteja publicada.
Perfil remoto de leitura	Site local 3010 -> Nest local 3011 -> túnel SSH 3317 -> MySQL oficial. Identidade do banco e grants conferidos; jobs e efeitos externos bloqueados.
Perfil atual do Caixa de teste	Site local 3010 -> ponte Next de mesma origem -> HTTPS da API oficial -> MySQL oficial. Não usa credencial SQL de escrita no PC e não usa Nest local como escritor.
GIE	Serviço oficial preservado. Replay local 8013 foi desligado. Não existe confirmação de hardware ou de integração real de todas as instalações.
Aplicativo móvel	Código nativo preservado neste período, salvo README de organização. A última regra altera respostas/fluxos do backend, não a UI nativa.

O que o Docker local deixou de ser necessario para fazer

Consultar o banco oficial não exige iniciar uma cópia do MySQL no computador. No perfil remoto, Node executa site/API locais e SSH transporta as consultas; os serviços oficiais rodam na VPS. A ponte de Caixa passou a consultar diretamente a API oficial pelo servidor Next local.

Fontes e responsabilidades

O navegador não possui senha do banco e não decide tarifas, aprovações financeiras ou despacho elétrico. API, GIE, medidor e gateway possuem responsabilidades diferentes. Um container rodando ou uma resposta HTTP 200 não comprova carregamento de um equipamento físico.

> Execucao otimizada e código-fonte não são o mesmo snapshot. A CR-13-004 foi compilada e testada, mas a instancia que ficou aberta usa a interface/API anteriores. As novas rotas não foram liberadas automaticamente.

Acesso remoto e proteções

CR-10-003 e autorização de conta da CR-11-001. Houve alteração real de infraestrutura, não apenas CSS.

Alteração	Aplicação e limite
Backup inicial	Backup de 10/10: [backup protegido de 10/10]. Integridade gzip conferida; restauração funcional não ensaiada.
Acesso SSH individual	Usuário de sistema separado, senha bloqueada, sem sudo/shell livre. Chave pública, comando forcado e túnel apenas para MySQL privado; sem SFTP, PTY, reverso ou agent forwarding.
Usuário MySQL	Novo principal com SELECT em emps_db.*, sem INSERT/UPDATE/DELETE. Não foram alteradas contas ou senhas existentes.
Servidor SSH	Config efetiva e sshd -t validados; reload aplicado. Não houve reinicio dos containers nesta etapa.
Neste PC	Chave privada com ACL restrita, alias SSH e host key conferida. Configuração .env.remote privada com identidade do banco, JWT local e bloqueios; não enviada ao GitHub.
Backend protegido	Guard HTTP, Prisma/transações/raw, timers, GIE, gateway, pagamentos, webhooks e notificações impedem efeitos de escrita no perfil remoto.
Login autorizado	Lista privada local ampliada de uma para duas contas, após autorização. Conta existente autenticada e instalação 39 apresentada. Sem troca de role, senha, vinculo ou grant no banco.

Autenticação local

No modo remoto, refresh tokens ficaram em memória com rotacao, deteccao de replay, logout e rechecagem de conta ativa. Reiniciar o Nest pode exigir novo login. O comportamento operacional normal permanece separado desse modo protegido.

Ferramentas preparadas, não executadas

Foram preparados utilitários de SQL aprovado, deploy fixado por commit, auditoria e testes. Eles não aplicaram uma migration ou publicação estrutural. Helpers administrativos pessoais ficaram fora do repositório público.

Limites registrados: SELECT e amplo dentro do database; o escopo por instalação depende da API. Um segundo colega precisa de chave e usuário proprios. A chave local ficou sem passphrase e exige política da equipe. Revogacao precisa encerrar túneis existentes, alem de desabilitar chave/usuário. Nenhum segredo e reproduzido neste PDF.

Navegacao e desempenho

CR-10-002, CR-10-004 e CR-12-003: caminho da instalação, menos consultas e reutilizacao segura.

Entrada pelo cadastro autorizado

Minhas instalações conserva Nova instalação. Nome/foto e Abrir painel agora usam /stations/[id]/dashboard; configuração permanece /stations/[id]. /dashboard redireciona para /stations. O ID da URL e conferido com acesso READ antes de montar o painel; respostas antigas são descartadas.

Medida do painel	Antes	Depois
Chamadas operacionais	5	1 (/dashboard/panel)
Mediana de tres rodadas	7.078 ms	2.285 ms (-67,7%)
JSON por rodada	871.624 bytes	77.119 bytes (-91,2%)
Consultas Prisma	Leituras repetidas	4, com campos selecionados

A amostra mede resposta recebida via mesmo PC/API/túnel, não pintura da tela, carga concorrente ou SLA. Endpoint legado conserva fallback somente quando o novo retorna 404. Erros 403/429/500 não provocam cinco consultas extras. A API oficial ainda não recebeu esse endpoint otimizado nesta sequencia.

Preview e atualizações

Previa Next compilada separada do modo de edicao. Atualizações silenciosas, gráfico memoizado, cadastro da instalação reutilizado e polling sem sobreposição. GIE: 5 s online, 30 s offline e pausa em página oculta; histórico comparativo usa referência estável.

Cache de navegacao

Somente GETs permitidos, em memória da aba: 24 entradas, até 30 s, chave por API/usuário/perfil/modo/instalação/filtros. Até 5 s pode reutilizar; de 5 a 30 s mostra dados recentes enquanto revalida. Rotas antecipadas por hover de 80 ms, foco ou clique principal; módulo do painel só nos links de painel.

> Logout, troca de contexto, escrita, evento novo e 401/403 invalidam o cache. Auth, pagamento, comandos e GIE não entram. Atualizar página limpa a memória. Primeiro acesso e cache expirado ainda podem esperar a API; não ha promessa de abertura instantanea em qualquer condição.

Retornos observados em 12/10: 213-288 ms nas cinco abas; painel recente 478 ms. Automacao incluida; sem benchmark controlado. Dados antigos não são apresentados com horário de consulta novo.

Carregadores e sessões

CR-12-001: telas de trabalho mais compactas, com filtros, estados reais e detalhes.

> **Captura operacional não publicada.** A imagem correspondente permanece no relatório privado. Esta versão preserva a descricao técnica sem expor valores ou registros da instalação.

Carregadores: Equipamentos e Solicitacoes separados; provisionamento só consulta ao abrir a visão. Telemetria precisa ter lastSeenAt valido, até 15 min de idade e no máximo 5 s no futuro. Cadastro/manutencao prevalecem sobre leituras. Potência invalida não vira zero; refresh visivel a cada 60 s, sem sobreposição.

> **Captura operacional não publicada.** A imagem correspondente permanece no relatório privado. Esta versão preserva a descricao técnica sem expor valores ou registros da instalação.

Sessões: busca espera 300 ms e ignora retorno antigo; períodos Todo/Hoje/Semana/Mês/Personalizado, ordenacao e 25 linhas. Usa data de inicio; energia e quantidade são resumos dos registros recebidos, não uma nova regra de faturamento.

Pagamentos, clientes e alertas

Mesma CR-12-001; permissões e endpoints originais preservados.

Captura operacional não publicada. A imagem correspondente permanece no relatório privado. Esta versão preserva a descricao técnica sem expor valores ou registros da instalação.

Pagamentos

Períodos usam data de confirmação. Sem essa data, o registro fica em Todo o período e aparece Não confirmado. Valores do resumo não significam conciliação contabil. Ações existentes pedem confirmação fora do modo readonly e não inventam sucesso otimista.

Clientes	Busca por ID, nome, e-mail e placa normalizada; filtro exato resolve ativo x inativo. Ordenacao e resumo; valores ausentes não repetem placeholders.
Alertas	Situação e severidade separados; criticos atuais excluem resolvidos. Prioridade inicia pelos não resolvidos. Sem alertas reais, a tela fica vazia; nenhum evento foi criado para preencher a lista.
Dialogos	Modal nativo, foco contido, Escape/clique externo, scroll de página bloqueado. Abertura 220 ms e fundo 180 ms; respeita movimento reduzido.
Falhas e responsividade	Vazio, filtro sem resultado e erro são diferentes. Atualização com erro preserva resposta anterior. Scroll horizontal interno no celular; cinco telas verificadas em 390 x 844.

Readonly permanece nos paineis gerais. O Caixa de teste ganhou uma exceção específica posteriormente pela ponte, não permissão geral para aprovar/excluir pagamentos, clientes ou provisionamentos.

Organização e GitHub

CR-12-002: cópia de publicação organizada, preservando a história inicial do destino.

github.com/matheus00M7/ecossistema-emps-fiap-test

Item	Resultado
Commit enviado	ccef3c9327cb6915b8af4bbf103c53a4b73a4de6. main remota conferida nesta emissão e ainda aponta para esse SHA.
Estrutura	app/emps-charge; site/emps-site-main/frontend, backend e database; gie/GIE; scripts; docs. Sem mover módulos ou aplicar hoisting.
Manifesto publicado	921 arquivos, 70.353.743 bytes. Comparacao com a cópia fonte: 888 inalterados, 25 modificados para publicação, 7 adicionados e LICENSE do destino preservada. Não é o número de alterações desde o clone.
Comandos e guias	package.json da raiz sem dependencias; guias por componente, wrappers portaveis e parada por propriedade. Frontend ganhou npm test completo.
CI e gates	CI somente leitura, sem deploy. Scanner de caminhos/segredos conhecidos, SQL estrutural e estrutura mínima. Verificação local não prova CI remoto aprovado.
O que ficou privado	Credenciais, .env, chaves, dumps, volumes, backups, fotos operacionais, logs, builds, estado de processos, helpers administrativos e PDFs/capturas operacionais.

O que o colega recebe

Código consolidado com as melhorias anteriores, modelos e artefatos de referência preservados. Não recebe o banco oficial, chave SSH, usuário SQL ou login de terceiros por clonar. Acesso de outra pessoa depende de provisionamento próprio autorizado.

Mudanças posteriores ainda não enviadas

Cache de navegacao, dashboard/avisos, retirada dos exemplos, ponte de Caixa, hotfix e nova política possuem mudanças locais posteriores a ccef3c9. Publicar o hotfix na API não fez um push. O checkout oficial também ficou com o patch local sem commit.

> Não houve atualização geral de dependencias nesta organização. README do app foi atualizado; testes/lint/TypeScript e export web foram verificados, mas isso não equivale a nova versão nativa instalada. Licença do GIE e marcas/ativos de terceiros continuam exigindo revisão para uso comercial.

Dashboard e dados confiaveis

CR-12-004, depois revisada pela CR-12-006. Cena, perspectiva e cabos preservados.

> **Captura operacional não publicada.** A imagem correspondente permanece no relatório privado. Esta versão preserva a descricao técnica sem expor valores ou registros da instalação.

Visão geral passa a ter seis indicadores; disponibilidade e SoC são atuais, não históricos. Avisos e ações do GIE usa até tres alertas existentes com origem/fase somente quando fornecidas. Financeiro mostra recebido e faturado em aberto; custo e margem ficam A calcular sem apuracao validada.

Gráfico principal	Potência em kW, com solar/predio/carregadores inicialmente ativos; rede/bateria opcionais. Energia em kWh com barras estreitas.
Controles preservados	Data/período, fonte, comparacao, tabela, CSV, ampliacao e Escape. Tooltip/tabela/CSV incluem qualidade e fuso. CSV protege textos contra fórmulas.
Tratamento de dados	Lacunas não recebem zeros. Energia integra leituras validas como estimativa. Mapa de calor e energia agregada, não ocupação. Setpoint não vira medição por carregador.

GIE: o que foi e o que não foi feito

CR-11-002, proposta 12-005 e desligamento 12-006; etapas distintas.

Etapa	Implementação / resultado
Teste isolado autorizado	Novo adaptador FastAPI GET-only, 16 cenas existentes, quatro slots virtuais e token local separado. Nest confere escopo, origem e frescor; Python não recebe credenciais operacionais.
Separacao de dados	Fonte LOCAL_ISOLATED_GIE_DEMO, isolated=true e hardware_confirmed=false. AdminDashboard e energyFromGie impedem substituir telemetria oficial; comandos do replay desativados.
Código GIE alterado	Sim: acrescentados service/isolated_preview.py e teste dedicado. Não reescritos cálculos, MPC, modelos ML, perfis ou cenas originais. Serviço oficial não publicado por essa etapa.
Desligamento	EMPS_LOCAL_GIE_DEMO=false e reinicio somente local. Sem processo de replay/porta 8013. Fontes SIMULATED/SIMULATOR excluidas do histórico do painel; botão de exemplo removido.
Preservacao	Código/testes do replay permanecem no repositório. Dados anteriormente gravados não foram apagados. Desligar replay não comprova que toda leitura preexistente seja física.
Integração completa	Proposta não aplicada: runtime escritor separado, vinculos EVSE, telemetria/eventos, financeiro e app precisam de aprovação e contratos validados.

Por que online não significa equipamento conectado

instalação autorizada não tinha associações GIE/fontes elegiveis confirmadas para essa operação. O estado Connected do teste indicava software local. No original, sample() pode atualizar sessões/valores; não foi ativado sobre sessões comerciais para animar o painel.

Limites do original

Contrato V2 documentado como PREPARED_NOT_ACTIVATED, uma instalação por processo e até quatro slots. Multiestacao, controle individual de várias baterias, custos e histórico de ações executadas não se tornam completos apenas porque os arquivos foram clonados.

> Estado final documentado: replay OFF, sem equipamento conectado/homologado. A proposta não autoriza automaticamente DML/DDL, comandos reais, cobrança ou ampliacao do usuário MySQL de leitura.

Caixa: reversão e acesso limitado

CR-13-001 revertida; CR-13-002 adotada após esclarecimento do objetivo.

Primeira correção e reversão

O erro era o bloqueio de escrita do perfil remoto. Foi inicialmente implementado aviso e desativação do Caixa/comandos conforme a escolha readonly. O usuário rejeitou essa solucao e autorizou o fluxo de teste da instalação 13; os bloqueios dessa entrega e seu teste específico foram retirados. PDF/CR antigos ficaram como histórico, não regra atual.

Ponte sem alterar CORS oficial

Nova rota Next /api/official-test/[...path], destino HTTPS oficial fixo, autenticação original, origem conferida, limite de corpo, allowlist e validade sandbox. Apenas POSTs aprovados, sem repeticao automática em falha. Flags de leitura das demais telas preservadas.

Limite	Condição documentada
Instalação / equipamentos	Instalação 13, EMPS Demonstração Integrada; carregadores 49/50/51, com proprietario e identidade conferidos na API.
Valores de teste	R$ 0,50 a R$ 100,00. Usuário autorizou dois testes de R$ 1,00, sem PSP ou equipamento físico.
Encerramento / acerto	Somente sessões criadas por esta ponte, pelo mesmo usuário, sem cliente/payment intent externo. Pos-pago não reaprova recebimento de pre-pago.
Rastreabilidade	Diario privado de IDs de sessões/carregadores/operadores, sem senhas/tokens/valores. Reinicio recupera IDs; diario indisponível bloqueia mutacoes.
Janela aprovada	Ativacao de 8 horas, após verificar sandbox; prazo não se renova automaticamente. Reativacao exige nova conferência de ausência de gateway físico.
Transportes / bloqueios	Sem WebSocket fictício no Next; refresh auth e polling mantidos. Sem Stripe, approve arbitrario, reset, manutencao ou comando a sessões históricas.

> Este PC não recebeu grant SQL de escrita. As novas sessões/recebimentos foram gravados pelo backend oficial já existente. A ponte e perfil local temporario, não uma abertura geral do banco nem nova API publicada na Hostinger.

Hotfix publicado e backup

CR-13-003: mudanca de backend oficial expressamente autorizada.

Defeito e correção

STOP legado sem tariffVersion criava WAITING_PAYMENT/admin-settle mesmo quando o Caixa já havia recebido cash-settle. A transação agora confere PREPAID + ADMIN_SITE + CASH, avulso, sem intent/RFID, recebimento da mesma sessão, APPROVED, CASH_REGISTER, paidAt e valor suficiente. Nesses casos grava FINISHED sem segunda pendência.

Rastreio	Registro confirmado em 13/10
Código oficial	Base a788d1c8970a2830ace8ad55eab815709723ef41. Apenas backend/src/admin-operations.service.ts: 25 linhas acrescentadas, duas substituidas.
Versão da fonte	Blob antes fc976b5ecc88263761cd9fe08837711481541ec2; depois 856863d7be187dfa3656a5a85e25e5f71fb9d698. git apply --check e hash do patch conferidos.
Backup	[backup protegido na VPS]; 10:19:18 em São Paulo. Dump/config não vazios, permissão 600, gzip validado. Restauração NÃO testada.
Rollback de imagem	emps-backend:cash-prepaid-rollback-20261013-131918. Fonte original preservada. Rollback de código não significa restaurar o banco.
Reinicio	Somente API recriada; inicio 10:28:23 em São Paulo, container 83c23c7fee00. Frontend, MySQL, GIE e Caddy com mesmos IDs/StartedAt; health HTTPS 200.
Sem alterações extras	Sem migrations/seeds/grants, sem Dockerfile/lock/dependencia novos, sem CORS, GIE/mobile/frontend oficial alterados, sem dinheiro externo ou hardware.

Imagem nova SHA256: 99a876e82774f2b96bbfa756cd422e5190d4d107c05eedb5eee8ad5f673385fc
Patch SHA256: 37ba8ea2aacdc0e93c402d67e1d98b7ccf1158d703f086986864f646c4ab7a8f

> A correção não inclui troco, teto automático ou conciliação de registros antigos. Gateway físico preserva STOPPING até confirmação. V1/RFID/pos-pago/mobile/Stripe não foram redesenhados. O patch publicado não foi enviado ao GitHub.

Dois testes no banco oficial

Instalação 13 / carregador 51. Registros persistentes de teste, sem movimentacao externa ou equipamento.

Captura operacional não publicada. A imagem correspondente permanece no relatório privado. Esta versão preserva a descricao técnica sem expor valores ou registros da instalação.

Captura operacional não publicada. A imagem correspondente permanece no relatório privado. Esta versão preserva a descricao técnica sem expor valores ou registros da instalação.

Teste	Resultado e limite
Primeiro: sessão TESTE-A	Liberou e parou; WAITING_PAYMENT indevido. Não aprovados/estornados/apagados RECIBO-A/PENDÊNCIA-A; nenhuma conciliação retroativa autorizada.
Segundo: sessão TESTE-B	Uma liberação e um STOP; FINISHED, carregador disponível. Exibiu 0,16 kWh e R$ 0,32 calculados pelo software de teste. Não são medições físicas.

Os recebimentos R$ 1,00 são registros do teste no sistema; não comprovam dinheiro entregue ou transação bancaria. A diferenca de R$ 0,68 no segundo teste não foi estornada por esse hotfix: o tratamento do saldo pertence a política nova, ainda local.

Limite, saldo e 10 minutos

CR-13-004: nova regra implementada e testada localmente; não publicada.

Regra pedida	Comportamento preparado
Valor escolhido e teto	Admissao exige monitor ativo, instalação no escopo e potência conhecida. Monitor de 5 s solicita STOP com reserva de 40 s de potência/tarifa máxima e margem de centavos. Inclui Caixa sem paymentIntent.
Consumo / saldo	R$ 10,00 - R$ 8,89 = R$ 1,11 a devolver. Recibo bruto preservado; valor cobrado de energia limitado ao teto. Excedente medido fica auditavel/absorvido, não dívida extra do motorista.
Parada de energia	Aceite de STOP não confirma corte físico. Claim atomico e ID de sessão protegem concorrência/substituicao; falha não inventa encerramento.
Carência gratuita	600 s a partir da parada confirmada. Datas persistidas no JSON da sessão; reload/reinicio não reiniciam o prazo.
Vaga / conector	FINISHING e ocupado até retirada confirmada, mesmo com energia paga/finalizada. UNLOCK não significa unplug; nova recarga não ocupa esse conector antes da retirada.
Depois de 10 minutos	Tempo excedente separado. Tarifa NOT_CONFIGURED e valor null; nenhuma dívida monetaria ou nova cobrança foi inventada.
Devolução em dinheiro	Operador precisa devolver dinheiro de fato e confirmar o valor exato. Auditoria/idempotência; não cria transferencia bancaria.
Provedor digital	Usa fechamento da reserva existente, limitado ao consumo. Pix externo permanece PENDING_PROVIDER, sem adaptador de estorno para PSP não definido.

Versão e compatibilidade

Somente novas sessões recebem PREPAID_LIMIT_V2 no billingSnapshot JSON existente. Sem schema/migration. Sessões antigas e tarifa V1 mantem carência original de 15 min e regras anteriores; testes TESTE-A/TESTE-B não foram recalculados. Hotfix da CR-003 preservado.

> A solicitacao de cobrar permanência foi parcialmente preparada: relogio separado pronto, valor/cobrança aguardam especificação comercial. Não foi criada tarifa arbitraria para aparentar que essa parte esta completa.

Nova interface e contrato do gateway

Evidências de QA com componente real e API em memória; não são registros oficiais.

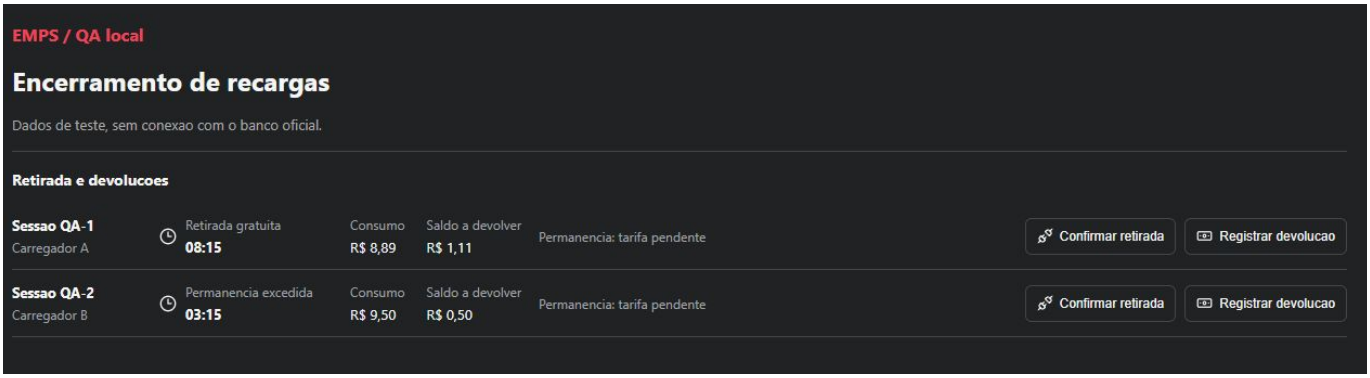


Figura 7. Recorte do QA desktop 1280 x 720: consumo fechado, saldo, retirada gratuita e permanência excedida separados. Valores sintéticos para teste.

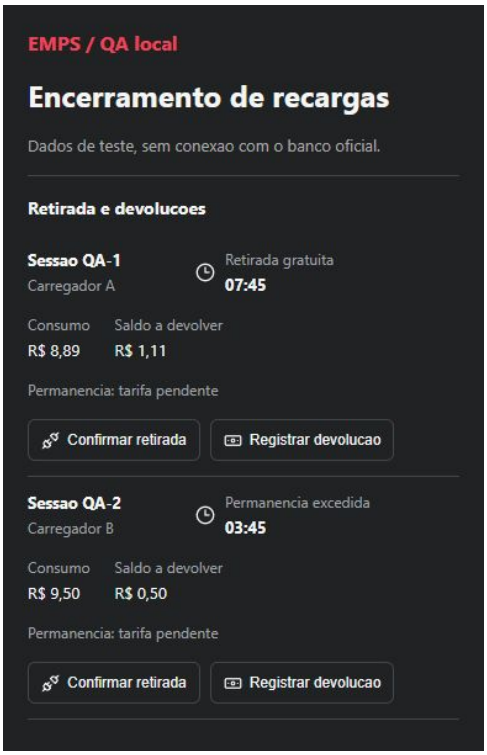


Figura 8. QA mobile 390 x 844.

Confirmar retirada e Registrar devolução são ações independentes, com confirmações explicitas. Retorno de erro não repete POST automaticamente.

O contador usa timestamps do servidor. Confirmação de devolução não apaga o recibo bruto; resumos deduzem devolução apenas no dia/mês efetivo.

Estado atual: novas rotas bloqueadas no perfil readonly e na ponte anterior. Sem publicação backend/frontend ou nova escrita oficial.

Gateway preparado: GET /capabilities declara hardEnergyLimit=true; START recebe energyLimitKwh. Callback POST /device/v1/charging-sessions/:id/events, autenticado pelo token OCPP existente, aceita start_confirmed, stop_confirmed e connector_removed com identidade/horário/medidor validados. Sem essa capacidade declarada, novo pre-pago físico não inicia.

Verificações e limites de aceite

Resultados registrados em cada entrega. Suites históricas compartilham testes; não somar as linhas como casos novos.

Entrega	Evidência automatizada registrada
10/10: navegacao	Frontend 111 aprovados; Next build, autorização, ID invalido, logout e descarte de resposta.
10/10: remoto/desempenho	Remoto: backend 68 aprovados + 8 MySQL omitidos; utilitários Python 11. Depois desempenho: backend 72 + 8 omitidos; frontend 116.
11/10: GIE isolado	Backend 79 + 8 omitidos; frontend 118; GIE HTTP 11 aprovados. Não são testes de hardware.
12/10: paineis e GitHub	Frontend 138; API 79 + 8 omitidos; app 31; GIE 11; estrutura 5. Total daquele checkpoint: 264 aprovados.
12/10: navegacao/dashboard	Frontend 151, depois 166 e depois 167 após retirar exemplo/replay. Build e viewports documentados.
13/10: Caixa/hotfix	Frontend 187 (20 casos da ponte); backend 96 + 8 omitidos (17 novos STOP). Dois testes E2E autorizados no banco oficial.
13/10: política nova	Backend 125 casos: 117 aprovados, 8 MySQL omitidos, zero falhas. Frontend 191 aprovados. 308 aprovados combinados; builds Nest/Next e TypeScript OK.

O que esses testes não certificam

Fixtures MySQL mutantes foram deliberadamente desativadas no banco oficial. QA mais recente usa API falsa em memória; não certifica novo estorno externo nem persistencia E2E oficial. App/GIE tiveram testes históricos, mas não foram rerodados nesta emissão do PDF. Não houve iPhone/Android físico, bancadas OCPP, carga concorrente, corte elétrico ou nova transação de PSP para homologar a política nova.

Segurança e desempenho

Scanner de publicação e diffs sem whitespace não equivalem a auditoria integral. Medianas/retornos de navegador não são SLA. Integridade gzip não equivale a restauração validada. Sucesso da sessão de teste não comprova homologação comercial, regulatoria ou elétrica.

> Nesta tarefa foram conferidos documentos, arquivos e main remota; criado e revisado apenas o PDF. Nenhum serviço foi reiniciado e nenhum teste de escrita, cobrança ou publicação foi repetido para produzir o relatório.

Pendências e próximas aprovações

Conclusoes técnicas deste levantamento, sem percentual artificial de prontidao.

Prioridade	Item para a equipe
Antes de novo deploy	Revisar e incorporar hotfix ao GitHub; oficial e repositório tem fontes diferentes. Conferir SHA da VPS e preservar patch publicado antes de atualizar.
Ativar nova política	Revisar backend/frontend da CR-004, jobs/escopo, backup, teste descartavel e plano de release. Não ampliar a ponte automaticamente; nova regra deve valer só para novas sessões.
Permanência	Definir tarifa, unidade, arredondamento, teto, isencoes, evento de fim, cobrança separada e pagamento. Distinguir conector retirado de carro ainda estacionado.
Saldo e conciliação	Homologar devolução em dinheiro; reservas/cartao e estorno Pix com PSP definido. Dar destino aprovado a sessão TESTE-A/pendência PENDÊNCIA-A, sem duplicar recebimento.
Hardware / gateway	Implementar e testar hardEnergyLimit e eventos confirmados, medidor cumulativo, perda de rede, rejeicao/timeout e corte local. Sem equipamentos conectados não ha prova física.
GIE / dados	Vinculos por instalação, fontes verificadas, runtime unico, histórico de eventos/ações, custo energetico e margem. Proposta 005 não concluida.
App / operação	Adequar UI nativa ao ciclo novo e testar em aparelhos. CI remoto, perfis negativos, restauração, carga e plano de suporte ainda precisam aceite.
Feira / GoodWe	Tratar integração SEMS+ como proposta/compatibilidade, não parceria ou homologação. Rever licenças do GIE, imagens, fontes, marcas e ativos antes de uso comercial.

Reversão sem apagar histórico

Desligar ponte retorna ao perfil remoto de leitura; diario e registros de teste continuam auditaveis. Desligar replay não apaga dados. Reverter frontend preserva alterações anteriores. Hotfix possui imagem/fonte anterior; restaurar banco inteiro para reverter código poderia apagar transações posteriores e não é o procedimento adotado.

> Não existe "tudo integrado e ativo" no estado documentado. Existe frontend evoluido, acesso oficial protegido, um fluxo de Caixa de teste validado, um hotfix oficial publicado e uma política nova pronta para revisão/homologação local.

Inventario técnico por solicitacao

Arquivos e alterações efetivas registrados nas CRs; repetições indicam evolução do mesmo arquivo.

Os caminhos são relativos a raiz do ecossistema. backend/, frontend/ e database/ são expandidos para site/emps-site-main/. (novo) significa criado naquela entrega, não necessariamente não rastreado hoje. Configurações privadas e mudanças de serviço são identificadas separadamente; valores secretos não entram neste documento.

Referência de snapshot	Identificador
Base da equipe / relatório anterior	3fc3bc58fb27b48c21fc69a2ce44049365ddf7b1
Consolidação GitHub atual	ccef3c9327cb6915b8af4bbf103c53a4b73a4de6
Base oficial antes do hotfix	a788d1c8970a2830ace8ad55eab815709723ef41
Working tree atual	37 arquivos rastreados modificados e 27 arquivos não rastreados, contra ccef3c9. Inclui documentos/testes; não é o total incremental desde o PDF anterior.

Fontes com cobertura por entrega: 10-002 (12 frontend), 10-003 (guards/infra), 10-004 (endpoint/polling), 11-002 (adaptador GIE), 12-001 (13 fontes), 12-002 (organização), 12-003 (19 fontes), 12-004 (12 fontes), 12-006 (5 fontes), 13-002 (ponte), 13-003 (hotfix/teste) e 13-004 (26 fontes). Não somar esses números para contar arquivos distintos: ha sobreposição.

> CR-13-001 aparece para documentar a reversão; seus blocos readonly e teste exclusivo não são o comportamento atual. A proposta 12-005 não tem diff operacional aplicado. Alterações privadas de login/replay são configuração, não senha ou permissão SQL alterada.

CR 10-10-002 | Painel por instalação

Código publicado no GitHub; sem deploy deste frontend. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-10-002	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/app/dashboard/page.tsx	Remove composição global e redireciona a /stations.
site/emps-site-main/frontend/app/stations/[id]/dashboard/page.tsx	Novo endereço do painel; params assíncronos, validação de ID, fonte e chave por instalação.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/RoleDashboard.tsx	ID explícito, restauração/autorização antes da seleção, cancelamento, descarte após logout, tentativa e retorno à lista.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/AdminDashboard.tsx	ID recebido por prop para carga, StationDashboard e verificação da saída GIE.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/StationDashboard.tsx	ID explícito com fallback compatível; caminho de retorno e acesso ao cadastro.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/station-dashboard.module.css	Estilos apenas para o caminho de navegação e o acesso às configurações, com quebra de linha.
site/emps-site-main/frontend/components/shell/shell-navigation.ts	Remove Painel lateral e troca o metadado superior por Minhas instalações.
site/emps-site-main/frontend/components/shell/SidebarNavigation.tsx	Retira a regra especial de seleção do antigo painel global; mantém seleção de /stations e subrotas.
site/emps-site-main/frontend/components/stations/StationListTable.tsx	Linha/menu abrem painel por ID; edição e continuação de cadastro separados; seleção removida dos cliques, feita após autorização.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-api.ts	Respeita header explícito; api.dashboard aceita ID opcional e o aplica às cinco leituras paralelas.
site/emps-site-main/frontend/tests/account-theme.test.cjs	Atualiza os cenários da lateral para ausência de Painel e seleção da lista nas subrotas.
site/emps-site-main/frontend/tests/station-navigation.test.cjs	Sete novos testes: estados/idiomas, rotas/IDs, acesso, recusa, logout, resposta antiga e headers.

CR 10-10-003 | Acesso remoto e proteções

Infraestrutura limitada aplicada; backend protegido local. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Aplicação na VPS: usuário SSH individual; principal MySQL SELECT-only; authorized_keys, gate de SSH, inventario privado de acesso e sshd_config.d; reload SSH. Neste PC: chave/alias/known_hosts, .env.remote, controle de processo e logs privados. Nenhum segredo listado. Helpers administrativos desta etapa não acompanham o GitHub público.

Arquivo | CR 10-10-003	Alteração registrada
.gitignore	Libera apenas modelo .env.remote.example sem segredo; ignora inventarios Hostinger e remote-dev.private.json. Mantem regras privadas anteriores.
site/emps-site-main/.gitignore	Exceção do modelo remoto também no ignore aninhado, que antes o escondia.
site/emps-site-main/backend/src/main.ts	Valida modo remoto antes do Nest, bind loopback e remove exceção de CORS Cloudflare nesse modo.
site/emps-site-main/backend/src/app.module.ts	Ignora .env quando remoto e instala guard HTTP antes do throttler.
site/emps-site-main/backend/src/prisma.service.ts	Confere identidade/grants no inicio e protege delegates/transações/raw de escrita.
site/emps-site-main/backend/src/prepaid-budget.service.ts	Não inicia timer/tick de orcamento quando bloqueado.

Arquivo | CR 10-10-003	Alteração registrada
site/emps-site-main/backend/src/reservations.service.ts	Não inicia timer/sweep de expiracao quando bloqueado.
site/emps-site-main/backend/src/gie.service.ts	Desliga timer, refresh/coleta simulada remota e ações físicas; informa indisponibilidade em vez de inventar leitura.
site/emps-site-main/backend/src/charging-gateway.service.ts	Recusa comando físico antes de dispatch externo.
site/emps-site-main/backend/src/payment-gateway.service.ts	Recusa criação, admissao, consulta, liquidação, cancelamento e webhook antes de efeitos do provedor.
site/emps-site-main/backend/src/mobile.service.ts	Bloqueia processamento financeiro de webhook remoto. Não redesenha ou pública o app.
site/emps-site-main/backend/src/session-billing.service.ts	Bloqueia processamento duplicado de webhook no modo remoto.
site/emps-site-main/backend/src/notification.gateway.ts	Impede envio externo/outbox operacional no modo protegido.
site/emps-site-main/backend/src/web-auth.service.ts	Allowlist de conta e refresh em memória, rotacao/replay/logout/familia revogada, rechecagem de conta ativa e limite de sessões. Comportamento normal permanece separado.
site/emps-site-main/backend/src/remote-development.ts	Política fail-closed, guard HTTP, permissões de jobs/efeitos, allowlist, proxy Prisma e identidade/grants.
site/emps-site-main/backend/scripts/remote-development.cjs	Iniciador SSH+preflight+Nest+Next; exige modo=true, verifica portas, não inicia DB/GIE/Expo/seeds, controla somente seus processos.
site/emps-site-main/backend/tests/remote-development.test.ts	11 testes de proteção, comportamento normal, login local e corrida refresh/logout; nenhum fixture escrito no banco oficial.
site/emps-site-main/backend/.env.remote.example	Modelo versionavel sem destino/segredo preenchido.
scripts/start-remote-dev.ps1	Build e inicio remoto sem substituir iniciador local; resolve configuração antes de mudar de pasta.
scripts/check-remote-dev.ps1	Verificação da conexão já aberta.
scripts/stop-remote-dev.ps1	Identidade/PID/horário antes de encerrar somente a arvore local; conversao UTC compativel com strings e objetos de data do PowerShell.
scripts/configure-remote-access.cjs	Entrega privada SSH, valida alvo, gera segredo JWT local e aplica ACL sem imprimir credenciais.
scripts/provision-hostinger-readonly.py	Provisionamento aditivo explicitamente aprovado; aborta se os nomes já existem, protege arquivos e valida restrições SSH.
scripts/audit-hostinger.sh	Inventario filtrado; inclui descoberta do caminho real /opt/emps/EMPS-Ecosystem.
scripts/audit-hostinger.ps1	Wrapper de auditoria para alias administrativo verificado, não alias limitado.
scripts/apply-approved-sql.py	Plano por padrão, SHA/commit exatos, leitura do objeto Git, identidade, backup recente, lock e recibo exclusivo; não aplicado em produção.
scripts/prepare-approved-deploy.py	Gera variante do update auditado com commit fixado, sem substituir original ou executar deploy.
scripts/tests/test_approved_sql.py	Nove testes de bytes, hash, caminho, arquivo vazio, snapshot Git, branch móvel e repeticao por número/bytes.
scripts/tests/test_approved_deploy.py	Dois testes da transformacao exata e preservacao das proteções.
scripts/tests/test-remote-stop.ps1	Testa a conversao UTC real do script via AST com tres tipos de data, sem parar processo.
site/emps-site-main/database/patches/README.md	Convencao de pacotes revisados. Nenhum SQL de alteração criado.

Arquivo | CR 10-10-003	Alteração registrada
docs/REMOTE_DEVELOPMENT_HOSTINGER.md	Comandos locais, acesso, contas, diagnostico, limites e segundo desenvolvedor.
docs/DEPLOY_HOSTINGER.md	Infra auditada, backup/rollback/deploy, commit exato, Git e pendências.
docs/DATABASE_CHANGE_POLICY.md	SQL aprovado, recibos, DDL parcial, compatibilidade e responsabilidades.
docs/change-requests/CR-2026-10-10-003.md	Este registro para revisão do grupo.

CR 10-10-004 | Desempenho do painel

Código no GitHub; endpoint otimizado não publicado na API oficial. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-10-004	Alteração registrada
site/emps-site-main/backend/src/dashboard.controller.ts	Novo GET /dashboard/panel autenticado e limitado por stationScope. Quatro consultas Prisma em paralelo, com campos selecionados para sessões/pagamentos. Reutiliza relacoes em memória, conserva sessões ativas, cliente avulso, códigos de pagamento e alarmes resolvidos. Mantem GET /dashboard/summary.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-api.ts	Usa o painel consolidado e os mapeadores existentes. ApiResponseError conserva o status HTTP. Apenas 404 permite recorrer aos cinco endpoints legados; 403/429/500 não provocam consultas adicionais.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/RoleDashboard.tsx	Repassa os dados da instalação já obtidos na verificação de acesso, sem repetir a consulta. Mantem verificação da conta, permissão, ID da URL e descarte de resposta antiga.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/AdminDashboard.tsx	Impede leituras sobrepostas e repeticao inicial apenas por conexão do socket; aplica atualização silenciosa com startTransition; suspende o polling fallback em página oculta. Usa telemetria operacional se o GIE estiver offline. Callback de atualização estável.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/StationDashboard.tsx	Reutiliza a instalação validada; busca própria continua disponível quando necessario. Leitura climatica mais recente por reduce memoizado, em vez de ordenar todo o histórico. Controles de data e callbacks do gráfico estaveis.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/MonitoringChart.tsx	React.memo evita redesenhar o gráfico quando apenas dados operacionais/GIE mudam. Não altera series, barras, datas, integração de energia ou cores.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/use-station-history.ts	Histórico comparativo desativado tem referência estável; não invalida o memo do gráfico em toda atualização operacional. Mantem cancelamento e isolamento de datas.
site/emps-site-main/frontend/components/energy/GieControls.tsx	Consulta seguinte só depois da anterior terminar. Compartilha leitura pendente com ações; 5 s online, 30 s offline, nenhuma consulta periódica com a página oculta. Ignora respostas de uma instalação anterior ou componente desmontado.
site/emps-site-main/frontend/tests/station-navigation.test.cjs	Atualiza o contrato do painel para uma chamada consolidada e preserva testes de contexto/autorização.
site/emps-site-main/frontend/next.config.ts	EMPS_LOCAL_PREVIEW=true usa diretorio separado .next-remote-preview. Modo padrão conserva .next e React Strict Mode.
site/emps-site-main/backend/scripts/remote-development.cjs	--preview compila e inicia somente o frontend local otimizado. Backend continua development e read-only. Build e processo supervisionados; erro encerra apenas os filhos locais. Mantem preflight, túnel privado e bloqueios de integrações.
scripts/start-remote-dev.ps1	Acrescenta -Optimized, que repassa --preview. Modo de edicao padrão continua disponível.
.gitignore	Ignora .next-remote-preview para não versionar artefatos de build.

Arquivo | CR 10-10-004	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/next-env.d.ts	Gerado automaticamente pelo Next para apontar aos tipos do diretorio de preview. Não editado manualmente.
site/emps-site-main/frontend/tsconfig.json	Next adicionou automaticamente os includes de tipos do preview, conservando os includes existentes.
site/emps-site-main/backend/src/dashboard-summary.ts	Novo: fórmulas compartilhadas entre os dois endpoints; histórico completo preservado.
site/emps-site-main/backend/tests/dashboard-panel.test.ts	Novo: quatro testes de escopo, queries, indicadores e base vazia.
site/emps-site-main/frontend/tests/dashboard-performance.test.cjs	Novo: cinco casos de fallback, concorrência, polling e estabilidade.

next-env.d.ts e includes de tsconfig foram gerados pelo Next; não uma edicao manual de funcionalidade. Builds, logs e caches são artefatos, não dados oficiais.

CR 10-11-001 | Login local autorizado

Configuração privada aplicada; nenhuma senha/role alterada. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-11-001	Alteração registrada
.env.remote	Somente EMPS_REMOTE_ALLOWED_EMAILS ampliada para a conta solicitada; demais linhas iguais por hash. Nenhum arquivo de aplicação alterado.

CR 10-11-002 | GIE isolado

Código preservado; replay hoje desligado. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-11-002	Alteração registrada
gie/GIE/service/isolated_preview.py	Fábrica FastAPI GET-only autenticada; valida opt-in e ausência de credenciais operacionais. Reutiliza GIEControl em PRESENTATION, cena 05, intervalo 10 s, loop de 16 cenas. Identifica origem LOCAL_ISOLATED_GIE_DEMO, isolated=true e hardware_confirmed=false. Quatro IDs virtuais sem sessões associadas.
site/emps-site-main/backend/src/local-gie-demo.service.ts	Validação de configuração; leitura de acesso a instalação pelo escopo existente; GET em loopback autenticado; deduplicação de consultas simultaneas; validação de origem, instalação, modo e frescor; falha segura offline.
site/emps-site-main/backend/tests/local-gie-demo.test.ts	Sete testes de opt-in, autorização, isolamento, concorrência, falhas, ambiente Python e bloqueio de comandos.
gie/GIE/tests/service/test_isolated_preview.py	Quatro testes de contrato, autenticação GET-only, avancos/loop limitados e ambiente sem credenciais.
site/emps-site-main/frontend/tests/local-gie-demo.test.cjs	Dois testes de não substituicao da telemetria oficial e renderizacao simulada com comandos desabilitados.
docs/change-requests/CR-2026-10-11-002-isolated-gie.md	Este registro de alteração.
site/emps-site-main/backend/src/app.module.ts	Importa e registra LocalGieDemoService como provider.
site/emps-site-main/backend/src/gie.service.ts	Envelope recebe identificadores opcionais de isolamento. Controller injeta o novo serviço e desvia somente GET state/health da instalação configurada, com verificação de acesso. Motor operacional e sample não foram alterados.
site/emps-site-main/backend/scripts/remote-development.cjs	Valida replay opcional/porta/instalação existente, inicia e supervisiona Python em loopback, confere health, passa ambiente mínimo sem credenciais, repassa opt-in só ao Nest e remove as quatro variáveis do ambiente Next. Desligado por padrão.

Arquivo | CR 10-11-002	Alteração registrada
site/emps-site-main/backend/.env.remote.example	Acrescenta quatro campos opcionais desativados, sem segredos.
site/emps-site-main/backend/.env.remote	Acrescenta somente quatro variáveis para habilitar replay na instalação 39/porta 8013, com token local separado. Hash normalizado das demais linhas permaneceu identico. Não incluir arquivo ou token no controle de versão.
site/emps-site-main/frontend/domain/gie.ts	Tipos opcionais de isolamento/origem/confianca; energyFromGie recusa origem isolada como telemetria operacional.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/AdminDashboard.tsx	Usa somente GIE online NÃO isolado para sobrescrever telemetria/mode do dashboard. Replay fica restrito ao controle GIE.
site/emps-site-main/frontend/components/energy/GieControls.tsx	Identifica Teste local/Simulação isolada e carregadores virtuais; aviso de ausência de hardware/cobrança/escrita; desabilita comandos do replay. Mantem polling com deduplicação e pausa em aba oculta.
site/emps-site-main/frontend/tests/energy-flow.test.cjs	Regressao garantindo que energyFromGie não transforma o replay em dados oficiais.
docs/REMOTE_DEVELOPMENT_HOSTINGER.md	Documenta opt-in, portas, isolamento, inicializacao e desligamento do replay.
Backend npm run build	Aprovado
Backend npm test	87 testes: 79 aprovados, 8 integrações MySQL ignoradas deliberadamente, 0 falhas
Frontend node --test tests/*.test.cjs	118 aprovados, 0 falhas
GIE unittest discover -s tests/service	11 aprovados, 0 falhas; inclui os 4 novos
Configuracao privada	Somente quatro novas linhas; demais configurações identicas por SHA-256 normalizado

CR 10-12-001 | Cinco paineis operacionais

Código publicado no GitHub; não publicado na VPS. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-12-001	Alteração registrada
scripts/start-remote-dev.ps1	Caminho absoluto do iniciador para validar a propriedade dos processos na parada.
site/emps-site-main/backend/scripts/remote-development.cjs	Flag pública readonly para a interface; segurança efetiva preservada no servidor.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-api.ts	Transportes/erros e flag readonly; endpoints preservados.
site/emps-site-main/frontend/components/operations/OperationalPage.tsx	Consultas, filtros, estados, detalhes e confirmações operacionais.
site/emps-site-main/frontend/components/operations/operation-config.tsx	Colunas, resumos, critérios por recurso e ações existentes.
site/emps-site-main/frontend/components/chargers/CanonicalChargers.tsx	Equipamentos como primeira visão; lista separada de solicitacoes.
site/emps-site-main/frontend/components/chargers/ChargerProvisioningPage.tsx	Provisionamento consultado sob demanda; fluxo existente mantido.
site/emps-site-main/frontend/styles/provisioning.css	Composicao compacta e responsive das solicitacoes.
site/emps-site-main/frontend/components/operations/operational-model.ts	Novo: funções puras de busca, status, período, resumo e ordenacao.
site/emps-site-main/frontend/components/operations/OperationsUI.tsx	Novo: controles e dialogo nativo modal; acessibilidade e movimento reduzido.

Arquivo | CR 10-12-001	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/components/operations/operations.module.css	Novo: faixas, tabelas, filtros, dialogos e estados responsive.
site/emps-site-main/frontend/components/chargers/charger-list-model.ts	Novo: frescor, cadastro versus operação e rejeicao de valores invalidos.
site/emps-site-main/frontend/tests/operational-panels.test.cjs	Novo: 20 casos de filtros, períodos, estados, detalhes e erros.

CR 10-12-002 | Organização e GitHub

Consolidação enviada em main: ccef3c9. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-12-002	Alteração registrada
README.md	Novo mapa do ecossistema, URL destino, limites e instrucoes
STARTUP.md	Execucao limpa por colega, MySQL local, usuário local e testes
START_EMPS_V2.ps1	Wrapper portavel para start-local; sem pasta fixa ou encerramento automático de outros checkouts
STOP_EMPS_V2.ps1	Wrapper para parada por propriedade; InspectOnly usa WhatIf
.gitignore	Exclusao de artefatos locais, fotos operacionais e arquivos gerados
.github/workflows/ci.yml	Auditoria de publicação, todos os testes frontend e API isolada; permissões de leitura, sem deploy
scripts/emps-v2-processes.ps1	Raiz descoberta pelo script; removida a seleção do antigo checkout Desktop
site/emps-site-main/README.md	Componentes atuais, MySQL e caminho real do aplicativo
site/emps-site-main/STARTUP.md	Redirecionamento ao guia unico da raiz
site/emps-site-main/backend/README.md	Guia atual da API e avisos contra migrations indevidas
site/emps-site-main/frontend/README.md	Guia atual, sem senha padrão/PostgreSQL; testes completos
site/emps-site-main/frontend/package.json	Novo npm test para todos os testes frontend; sem mudar dependencias
site/emps-site-main/database/README.md	MySQL estrutural e política de alteração
site/emps-site-main/database/patches/README.md	Helper administrativo privado não acompanha o clone
app/emps-charge/README.md	Expo 57, API compartilhada, limites do Expo Go e testes nativos
docs/REMOTE_DEVELOPMENT_HOSTINGER.md	Guia público generico, sem inventario de acesso individual
docs/DATABASE_CHANGE_POLICY.md	Aviso explicito sobre helpers administrativos privados
docs/EMPS_V2_ARCHITECTURE.md	URL do repositório destino
docs/STRIPE_LOCAL_SETUP.md	URL do repositório destino
docs/change-requests/CR-2026-10-07-001.md	Caminhos de PC substituidos por referência generica
docs/change-requests/CR-2026-10-07-002.md	Caminhos de PC substituidos por referência generica
docs/change-requests/CR-2026-10-07-003.md	Caminhos de PC substituidos por referência generica
docs/change-requests/2026-10-09-weather-popups.md	Caminhos de PC substituidos por referência generica
docs/change-requests/2026-10-09-overview-date-controls.md	Local de capturas privado, sem caminho pessoal
docs/change-requests/2026-10-09-settings-consolidation.md	Local de capturas privado, sem caminho pessoal

Arquivo | CR 10-12-002	Alteração registrada
.gitattributes	Novo: portabilidade de textos e preservacao binaria do GIE.
package.json	Novo: comandos por componente; sem hoisting ou novas dependencias.
docs/README.md	Novo: índice dos guias e histórico de mudanças.
scripts/check-component.cjs	Novo: API e GIE em testes sem credenciais operacionais.
scripts/check-publication.cjs	Novo: gates de caminhos, segredos conhecidos e SQL estrutural.
scripts/tests/publication.test.cjs	Novo: cinco casos dos gates e da estrutura.
docs/publication-manifest-2026-10-12.json	Novo: catálogo de publicação e SHA256 por arquivo.
docs/change-requests/CR-2026-10-12-002-github-publication.md	Novo: escopo e registro completo da organização.
docs/change-requests/pdf/EMPS_ORGANIZACAO_GITHUB_2026-10-12.pdf	Novo: unico relatório selecionado para publicação; demais capturas/PDFs operacionais ficaram privados.

CR 10-12-003 | Cache e antecipacao de navegacao

Código local posterior ao commit; sem push/deploy. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-12-003	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/services/navigation-cache.ts	Cache limitado, validade, clonagem, deduplicação, cancelamento independente e rotas GET permitidas.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-api.ts	Integra cache, chaves por contexto, invalidacao, leitura recente, antecipacao e opção de forcar consulta; mantem transporte e autorização.
site/emps-site-main/frontend/components/shell/NavigationLink.tsx	Link interno com pre-carga de código, intenção de navegacao e antecipacao do módulo do painel.
site/emps-site-main/frontend/components/shell/SidebarNavigation.tsx	Usa o novo link somente nos destinos internos EMPS.
site/emps-site-main/frontend/components/stations/StationListTable.tsx	Usa o novo link nos acessos da tabela de instalações.
site/emps-site-main/frontend/components/stations/StationList.tsx	Inicia com lista recente, mantem conteúdo na consulta e distingue atualização/falha de acesso.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/StationDashboard.tsx	Usa o novo link nos acessos de volta e configuração.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/RoleDashboard.tsx	Reaproveita cadastro autorizado recente, revalida acesso e descarta respostas de outro contexto.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/AdminDashboard.tsx	Inicia com painel recente; revalida, atualiza em segundo plano e remove dados quando acesso e negado.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/use-station-history.ts	Reconsultas disparadas por revisão do histórico não usam a janela de reutilizacao de 5 segundos.
site/emps-site-main/frontend/components/chargers/CanonicalChargers.tsx	Inicia com carregadores/instalações recentes, conserva horário de consulta e forca atualizações explicitas.
site/emps-site-main/frontend/components/operations/OperationalPage.tsx	Inicia sessões, pagamentos, clientes e alertas com respostas recentes; consulta de fundo e invalidacao por acesso negado.
site/emps-site-main/frontend/components/realtime/RealtimeProvider.tsx	Invalida as leituras ao receber um evento novo e valido, sem repetir eventos duplicados.
site/emps-site-main/frontend/components/energy/GieControls.tsx	Recebe o ID inicial da instalação da URL; impede selecionar outra instalação salva ao iniciar o painel. Somente frontend.

Arquivo | CR 10-12-003	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/tests/navigation-performance.test.cjs	11 casos de cache, segregacao, antecipacao GET, validade, erros, invalidacao e endpoints excluidos.
site/emps-site-main/frontend/tests/dashboard-performance.test.cjs	Ajusta os mocks para o novo módulo e leitura inicial recente.
site/emps-site-main/frontend/tests/station-navigation.test.cjs	Adapta mocks e testa retorno com cadastro de 12 segundos e retirada de acesso após negação.
site/emps-site-main/frontend/tests/operational-panels.test.cjs	Adapta mocks e testa renderizacao imediata de linhas recentes com horário original.
site/emps-site-main/frontend/tests/account-theme.test.cjs	Adapta o mock dos links internos, mantendo cobertura da barra lateral.

CR 10-12-004 | Dashboard, financeiro e gráficos

Código local; fonte do gráfico revisada depois na CR-006. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-12-004	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/StationDashboard.tsx	Nova composicao, seis indicadores, feed, financeiro e faixa operacional; remove aneis redundantes; mantem imagem e abas.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/AdminDashboard.tsx	Encaminha o estado do GIE já consultado para o painel; nenhuma nova consulta.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/MonitoringChart.tsx	Gráfico unico, tres curvas iniciais, series opcionais, fonte/qualidade, mapa de calor de energia, CSV seguro e Escape do dialogo.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/station-dashboard.module.css	Dimensionamento compacto, feed, financeiro, estados, responsividade e continuidade das animacoes suaves.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/StationNotices.tsx	Feed de alertas, estado do GIE, vazio honesto, acesso a alarmes e dialogo de detalhes.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/StationFinancialSummary.tsx	Resumo financeiro de hoje, horários/fuso, valores desconhecidos e link de pagamentos.
site/emps-site-main/frontend/domain/emps.ts	Campos opcionais de origem/fase/modo/instalação de alerta; contrato de registros financeiros e horário da resposta. Não são colunas de banco.
site/emps-site-main/frontend/domain/station-insights.ts	Funções puras para totais, seleção de avisos e saude/fonte do GIE.
site/emps-site-main/frontend/domain/station-monitoring.ts	Conserva fonte e qualidade de leituras; marca lacunas como ausentes.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-mappers.ts	Mapeia origem/fase explicita, datas opcionais e valores financeiros sem inventar data ou zero.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-api.ts	Marca completude apenas na resposta consolidada e preserva horário real do cache. Transporte e autorização existentes mantidos.
site/emps-site-main/frontend/tests/station-insights.test.cjs	15 testes de cálculo, fuso, estados, origem, lacunas, renderizacao, series, Escape e CSV.

CR 10-12-006 | Retirada do replay e dos exemplos

Aplicada localmente; dados antigos não apagados. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-12-006	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/StationDashboard.tsx	Remove estado/callback/import de exemplo e opção ficticia do seletor. Filtra leituras simuladas antes de montar fontes, curvas, comparacao, totais e clima local. Mantem a cena e o layout.
site/emps-site-main/frontend/components/dashboard/MonitoringChart.tsx	Remove props/caminhos de exemplo, botão Ver exemplo e exportacao ficticia. Tooltips, tabela e CSV continuam com fonte/qualidade do histórico selecionado. Preserva estados vazio, erro, carga, expansão e Escape.
site/emps-site-main/frontend/domain/station-monitoring.ts	Adiciona readingSource ao tipo e isNonSimulatedReading, que exclui origem SIMULATED, fonte SIMULATED ou readingSource SIMULATOR. Não promove outras origens a MEASURED.
site/emps-site-main/frontend/tests/station-monitoring.test.cjs	Adiciona teste de filtragem por tres sinais de simulação; preserva registros medidos, importados e de origem desconhecida sem reclassifica-los.
site/emps-site-main/frontend/tests/station-insights.test.cjs	Atualiza contrato do gráfico e verifica estado vazio sem botão de exemplo.

CR 10-13-001 | Caixa visual bloqueado

REVERTIDA; documento mantido como histórico. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

> **REVERTIDA.** Este inventario explica o que foi feito e desfeito, não comandos bloqueados que ainda precisem ser mantidos.

Arquivo | CR 10-13-001	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/components/chargers/ChargerVisualBoard.tsx	Importa a política readonly e mensagem compartilhada. Usa useId para associar botões desativados ao aviso em portugues. Desabilita Caixa, Cobrar, Parar, Desplugar e demais comandos de escrita; mantem Detalhes e consulta Sincronizar. Impede abrir/submeter formularios de caixa readonly, inclusive estado antigo e chamadas diretas. Sincronizar faz uma consulta nova do dashboard com o ID da instalação do carregador, atualizando somente esse carregador e sem POST ou segunda consulta redundante. Falhas preservam os dados anteriores.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-api.ts	Acrescenta mensagem e precondicao de escrita para releaseChargerManually, startPostpaidCashSession, settlePostpaidCashSession, settleSmallCash, sendChargerCommand e requestChargerStatus. Em readonly, rejeita em portugues antes de fetch e antes do ramo de demonstração. Os endpoints POST e autenticação fora de readonly foram preservados.
site/emps-site-main/frontend/styles/charger-board.css	Estiliza apenas o aviso readonly, com cores do tema, quebra de texto e icone sem encolhimento. Mantem o estilo existente dos botões e cards.
site/emps-site-main/frontend/tests/readonly-cashier.test.cjs	Nove testes: aviso/acessibilidade, botões em quatro estados, formulario antigo, bloqueio por handler, consulta por instalação/atualização individual, falha de leitura, fluxo normal, API sem fetch, conflito readonly/demo e endpoints/autenticação normais.

CR 10-13-002 | Ponte oficial limitada e teste

Perfil temporario local; testes persistiram no banco oficial. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-13-002	Alteração registrada
site/emps-site-main/frontend/components/chargers/ChargerVisualBoard.tsx	Reverte somente a última entrega readonly: retira aviso e bloqueios visuais/handlers, restaurando formularios, botões e chamadas originais.
site/emps-site-main/frontend/styles/charger-board.css	Retira exclusivamente os estilos do aviso readonly adicionados na entrega anterior.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-api.ts	Retira os seis bloqueios de Caixa/comandos da entrega anterior. Preserva a flag readonly dos outros paineis e as melhorias anteriores de cache. Acrescenta opt-in para URL de mesma origem /api/official-test e flag para o transporte de realtime.
site/emps-site-main/frontend/tests/readonly-cashier.test.cjs	Remove os testes exclusivos do bloqueio visual rejeitado pelo usuário.
site/emps-site-main/frontend/server/official-test-bridge.ts	Nova ponte HTTP com destino HTTPS fixo, leitura em allowlist, autenticação original, limite de corpo, proteção de origem e prazo de verificação sandbox. Escrita somente para Caixa da instalação 13 e carregadores 49/50/51. Identidade e proprietario do carregador conferidos na API. Encerramento/acerto apenas de sessões criadas por esta ponte e pelo mesmo usuário, sem cliente ou payment intent externo. Não repete POST em falhas.
site/emps-site-main/frontend/app/api/official-test/[...path]/route.ts	Expoe a ponte no Next, desativada por padrão e sem cache. Confere a disponibilidade do diario privado antes de operar; recupera e registra somente os IDs de novas sessões, carregadores e operadores, sem tokens, senhas ou valores.
site/emps-site-main/frontend/components/realtime/RealtimeProvider.tsx	No perfil de teste, não tenta WebSocket em um servidor Next sem esse transporte. Mantem renovacao de autenticação e o polling já existente; não simula conexão ao vivo.
scripts/start-official-cash-test.ps1	Novo perfil explicito: exige confirmação recente de sandbox, compila o site e o serve somente em loopback na porta 3010. Flags readonly dos outros paineis mantidas; demonstração ficticia/replay desativados. Restaura o ambiente do processo ao sair.
site/emps-site-main/frontend/tests/official-test-bridge.test.cjs	Testes da ponte com fetch falso, sem chamadas de escrita ao banco: autenticação, origem, destino, escopo, expiracao, concorrência, cookies, histórico protegido, falhas sem repeticao e papeis por instalação.
docs/change-requests/CR-2026-10-13-001-readonly-cashier.md	Registra explicitamente a reversão. O PDF anterior permanece um registro histórico.
docs/README.md	Atualiza o índice para distinguir a entrega revertida do novo fluxo.
Este documento	Registra escopo, alterações e limites para revisão do grupo.

CR 10-13-003 | Pendência duplicada no STOP

PUBLICADA na API oficial; sem push do hotfix. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-13-003	Alteração registrada
site/emps-site-main/backend/src/admin-operations.service.ts	STOP sandbox legado: 25 linhas acrescentadas e duas substituidas; evita segunda pendência quando existe recebimento Caixa aprovado e suficiente.
site/emps-site-main/backend/tests/cash-prepaid-stop.test.ts	Novo: 17 casos de recebimento, tipo de sessão, falha de gateway, RFID e repeticao de STOP.

CR 10-13-004 | Limite, devolução e retirada

Implementação local testada; ainda não ativa no site atual. Caminhos registrados na entrega; consultar a fonte ao final para o contexto completo.

Arquivo | CR 10-13-004	Alteração registrada
site/emps-site-main/backend/src/charge-lifecycle.ts	Política versionada, prazo de 600 segundos, consumo versus limite, devolução pendente/confirmada, timestamps, contador separado e proteção contra nova admissao com conector ocupado.
site/emps-site-main/backend/src/charge-lifecycle.service.ts	Transações de retirada e devolução, auditoria por operador, validação do recebimento e eventos autenticados do gateway. Idempotência por estado/medidor/horário.
site/emps-site-main/backend/src/charge-lifecycle.controller.ts	POST de retirada e devolução com JWT, papel e escopo por instalação. Callback de dispositivo exige token OCPP existente. DTOs validam evento, horário, medidor e valor.
site/emps-site-main/backend/src/app.module.ts	Registra os novos controllers e service.
site/emps-site-main/backend/src/prepaid-domain.ts	Margem conservadora de 40 segundos e verificação do valor mínimo/potência para novas sessões.
site/emps-site-main/backend/src/prepaid-budget.service.ts	Inclui novo Caixa pre-pago, antes excluido por não ter paymentIntentId. Mantem o fluxo mobile e trava de execucao. STOP do Caixa exige o ID observado, para não atingir uma sessão substituta.
site/emps-site-main/backend/src/admin-operations.service.ts	Marca novas sessões; valida orcamento/capacidade do gateway; transmite limite kWh; serializa STOP; fecha consumo/devolução; preserva FINISHING; impede unlock enquanto a nova sessão carrega; protege admissao de vaga ocupada.
site/emps-site-main/backend/src/mobile.service.ts	Aplica a política a novas sessões com reserva; envia limite kWh; fecha energia e acerto existente antes da retirada; expoe lifecycle. Não altera a UI nativa do aplicativo.
site/emps-site-main/backend/src/charging-gateway.service.ts	Preflight /capabilities para hardEnergyLimit e novo campo energyLimitKwh em START. Não envia START pre-pago a gateway que não declare essa proteção.
site/emps-site-main/backend/src/tariff-engine.ts	Leitura do JSON novo, modo separado de permanência sem tarifa, carência de 10 minutos somente para a nova política e teto financeiro. Mantem paridade V1 legada.
site/emps-site-main/backend/src/session-billing.service.ts	Cotacao inclui lifecycle; retirada pode ocorrer depois do pagamento de energia. Congelamento da energia não equivale a desconexao.
site/emps-site-main/backend/src/persistence.ts	presentAdminSession inclui lifecycle calculado a partir dos dados persistidos.
site/emps-site-main/backend/src/operations.controller.ts	Pagamentos incluem apenas dados de devolução efetivamente confirmada. Não modifica rotas de aprovação ou simulação.
site/emps-site-main/backend/src/dashboard.controller.ts	Seleciona JSON necessario a devolução e fornece campos financeiros. Não transmite o snapshot inteiro nem a idempotency key no painel consolidado; mantem quatro consultas.

Arquivo | CR 10-13-004	Alteração registrada
site/emps-site-main/backend/src/dashboard-summary.ts	Devolve caixa recebido menos devoluções confirmadas no dia/mês em que ocorreram; recibo bruto não é reescrito.
site/emps-site-main/backend/tests/charge-lifecycle.test.ts	21 testes de regra, valores, concorrência, identidade, callbacks, retirada, saldo, fluxo financeiro, monitor/escopo e gateway sem proteção.
site/emps-site-main/frontend/domain/charge-lifecycle.ts	Contrato dos dados e contador baseado no horário retornado pelo servidor, sem reiniciar a tolerância.
site/emps-site-main/frontend/components/chargers/ChargeLifecyclePanel.tsx	Lista de retirada/devolução; contador, consumo, saldo, tarifa pendente e confirmações explicitas. Erros não repetem a operação automaticamente.
site/emps-site-main/frontend/components/chargers/ChargerVisualBoard.tsx	Usa a consulta de sessões existente, exibe o painel por carregador e deixa de oferecer outro STOP para energia já encerrada.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-api.ts	Dois POSTs tipados e leitura atual de sessões. Confirmações bloqueadas em readonly e na ponte oficial anterior.
site/emps-site-main/frontend/styles/charger-board.css	Layout compacto, responsivo, sem secoes em cards aninhados; botões com icones e estado disabled.
site/emps-site-main/frontend/domain/emps.ts	Campos financeiros opcionais de devolução.
site/emps-site-main/frontend/services/emps-mappers.ts	Le apenas valores/datas de devolução enviados pelo backend; dado ausente não é dinheiro estornado.
site/emps-site-main/frontend/domain/station-insights.ts	Desconta devolução confirmada no dia correto, inclusive pagamento de um dia anterior. Dados invalidos ficam indisponiveis.
site/emps-site-main/frontend/tests/charge-lifecycle.test.cjs	3 testes de contador, retirada e proteção das novas mutacoes.
site/emps-site-main/frontend/tests/station-insights.test.cjs	1 teste novo de devolução parcial e dia contabil.

Alem das fontes: docs/README.md e esta CR. Harness QA descartavel em frontend/tmp/charge-policy-qa; servidor temporario encerrado. Sem mudanca em schema/migrations, GIE, dependencia ou UI nativa do app.

Fontes e integridade documental

Documentação utilizada; nomes preservados para localizar os originais sem publicar dados de acesso.

Repositório privado de trabalho antigo: EMPS-Ecosystem-2026-10-07.
Repositório organizado atual: ecossistema-emps-fiap-test. Estes rótulos identificam as pastas, não duas bases oficiais de dados.

Marco inicial

output/pdf/EMPS_RELATORIO_CONSOLIDADO_ALTERACOES_2026-10-10.pdf
output/consolidated-2026-10-10/inventory.json e report-verification.json, no clone antigo.

Registros incrementais

Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-10-002.md
Clone antigo: docs/change-requests/CR-2026-10-10-003.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-10-004-performance.md
Clone antigo: docs/change-requests/CR-2026-10-11-001-local-account-access.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-11-002-isolated-gie.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-12-001-operational-panels.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-12-002-github-publication.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-12-003-navigation-performance.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-12-004-dashboard-insights.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/PROPOSTA-2026-10-12-005-integracao-oficial.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-12-006-disable-isolated-gie.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-13-001-readonly-cashier.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-13-002-official-cash-test.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-13-003-prepaid-cash-stop.md
Repositorio organizado: docs/change-requests/CR-2026-10-13-004-budget-refund-removal.md

Manifestos e provas

docs/publication-manifest-2026-10-12.json; output/official-cash-test/deployment-evidence.json. Capturas: output/CR-2026-10-12-001 no clone antigo; output/real-data-only, official-cash-test e charge-lifecycle no repositório organizado. Figuras são históricas, recortes de apresentação ou QA conforme legendas. Nenhuma captura foi apresentada como acesso atual a hardware.

SHA256 do PDF anterior: 660a1b909c13e6c173d6a0c23037dafe40054b77875bd254ef60106d66734d50
SHA256 do inventario anterior: 1b4396713b864a9f35ee65e10829fe70cbfc38b4393479627840e149571b3ec7

Conclusão: houve mudanças importantes no frontend, backend local, acesso de desenvolvimento e um hotfix oficial. Não houve migration/schema novo; houve criação de acesso SELECT e registros autorizados de testes de Caixa. O novo limite/devolução/10 minutos ainda não está ativo. Relatórios antigos preservados; nenhuma nova alteração funcional executada para este PDF.